

査読結果通知書・査読報告書（Peer Review Report）

審査対象論文	【高等学校情報教育実態調査】「情報I」におけるプログラミング指導とICT環境の年次推移に関する計量的実証分析
論文審査区分	ショートレター（学術査読論文 / 刷上り4頁以内）
査読判定結果	【条件付採録（Major Revision）】
査読実施方式	生成AI（LLM / 模擬査読シミュレータ）による自動審査（学生教育・推敲支援）

1. 審査評価マトリクス（Evaluation Matrix）

審査評価項目	評価	評価所見および審査基準
独創性・新規性	B	公的オープンデータを時系列トレンドおよび相関の双方から多角的に分析したアプローチは評価できるが、利用した指標自体は公表統計の再集計にとどまり、独自の理論枠組みや新規概念の創出には至っていない。
有用性・教育的貢献	B+	教育行政におけるEBPM（証拠に基づく政策立案）や指導改善に向けた定量的ベンチマークを提供する点で有益である。しかしながら、現場への教育的示唆が「探究型授業へのシフト」等の総花的な言説にとどまっており、より具体的な実践条件の明示が望まれる。
信頼性・統計的妥当性	B-	図1および図2において95%信頼区間（95% CI）を算出し、誤差棒および信頼区間帯として可視化した点は推計精度の担保として評価できる。一方で、公的集計値（マクロデータ）を用いているため、集計単位の相関から個々の児童生徒の認知的メカニズムを推論する際の「生態学的誤謬（Ecological Fallacy）」のリスクが懸念され、家庭のSES等の交絡因子が未統制である限界の明記が不可欠である。
論理的一貫性・構成	A-	ショートレターとしての構成要件を遵守し、RQ1・RQ2の設定から分析結果、考察に至る対応関係は明瞭である。先行研究の知見との共通点・相違点を対比させた考察の構成も学術的に評価できる。
表現・体裁・引用規範	A	句読点（、．）、数字表記、外国人の大文字姓+and表記、参考文献のアルファベット順一括配列および全角2文字ぶら下げインデントなど、学会執筆の手引に厳格に準拠している。生成AI利用開示も適切に付記されている。

2. 総合講評（Overall Critique）

本稿は、文部科学省の学校教育情報化調査の公的オープンデータに基づき、小・中学校における情報教育およびプログラミング教育の環境整備進捗と情報活用能力の育成実態を計量的に検証した意欲的なショートレターである。GIGAスクール構想の進展を定量的エビデンスに基づいて把握しようとするアプローチは政策的・実践的意義が大きい。一方で、ハードウェア整備率というマクロ指標のみから児童生徒の思考力や認知的深まりを類推することには学術的な限界が伴う。統計的厳密性と交絡因子の統制に関して入念な加筆・修正が必要であるため、【条件付採録（Major Revision）】と判定する。

3. 主要修正要求事項（Major Revisions：採録に向けた必須対応事項）

以下の各項目は、学術論文としての信頼性および科学的妥当性を担保するために不可欠な修正要求です。再提出時には、修正箇所および各指摘への対応理由を明記した「修正対照表（Rebuttal Letter）」を必ず添付してください。

[要求 1] 【インフラ整備率と認知的学習成果の乖離に関する理論的補強】：端末整備やネットワーク整備という外的なインフラ指標の達成と、プログラミング的思考等の認知的深まりとの間には質的な断絶が存在する。マクロな環境整備率が直ちに教育効果を保証するものではない点について、先行研究の知見を補強し論理の飛躍を防ぐ記述を求めたい。

[要求 2] 【自治体間・学校間格差の要因分析の限界明記】：表1の散布度（IQR）において整備進捗の地域差が示唆されているが、自治体の財政力指数や教員研修体制の差異などの交絡変数が考慮されていない。この点について研究の限界として明確に注記されたい。

[要求 3] 【因果関係の慎重な取り扱い】：環境整備と活用頻度の相関分析から、整備が活用を直接駆動したと断定するような記述を改め、共変関係としての客観的言述に徹すること。

4. 軽微な修正事項（Minor Revisions：表現・体裁等の改善点）

- ・ 「情報活用能力」の3つの下位要素（情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会に参画する態度）との対応関係を考察において簡潔に補足すること。
- ・ 図表のフォントサイズおよび列幅のバランスを整え、第2表のセル内改行を最小化すること。

5. 著者への試問・照会事項（Questions to Authors）

- ・ 1. 1人1台端末環境の整備完了後における「日常的活用」の質を評価するために、今後どのようなマイクロ指標（学習履歴ログ等）を本マクロ分析に統合すべきとお考えか。
- ・ 2. プログラミング教育の手引（第三版）が目指す論理的思考力の育成を、集計統計の枠組みで定量化するための次なる研究デザインについて著者の見解を問う。

6. 研究倫理および生成AI利用開示に関する審査所見

【生成AI利活用に関する開示（付記）についての査読所見】：本稿末尾に設置された付記において、オープンデータの利用元、Python解析エンジンの算出プロセス、大規模言語モデル（Gemini 3.8 Flash）による文章生成の経緯、および教育現場の実情に応じた批判的吟味の推奨が明瞭に開示されていることを確認した。学術誌における研究倫理指針およびAI利活用透明性ガイドラインに十分に準拠した模範的な開示姿勢であると高く評価する。なお、AI生成文特有の一般的な美辞麗句や過度な教育的断定を排し、著者自身の批判的推敲が全編に行き届いていることを確認した。

7. 本査読報告書の作成に関する開示（生成AIによる査読シミュレーション）

【付記：査読レポートの自動生成に関する透明性開示】

本査読報告書は、学術論文執筆を学ぶ学生や若手研究者への教育支援（批判的推敲プロセスの模擬体験）を目的として、大規模言語モデル・生成AI（Generative AI / Gemini）を活用して自動生成された模擬査読レポートです。教育統計学・教育学の厳格な学術基準（マクロ集計データの制約、生態学的誤謬の回避、交絡因子の統制、論理的整合性等）に準拠した指摘を行っていますが、実際の論文修正や教育現場への適用にあたっては、指導教員等の専門的助言とともに批判的に吟味してください。

【査読担当委員 審査所見結び】

本論文は公的オープンデータを適切にハンドリングし、教育学示唆を導出しようとする真摯な試みとして高く評価できます。上記に挙げた「マクロ集計データの制約と生態学的誤謬の回避」「因果関係の慎重な言述」「教育現場への処方箋の具体化」について誠実に対処いただくことで、学会誌ショートレターとして極めて学術価値の高い論文へと昇華するものと期待いたします。